



510031



发文日：

2026 年 06 月 08 日

申请号或专利号：201710675915.6

发文序号：2026060300437650

案件编号：4W121425

发明创造名称：一种含 14 种氨基酸的药物组合物及其制备方法

专利权人：湖北一半天制药有限公司武汉一半天科技开发有限公司

无效宣告请求人：广州绿十字制药股份有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 650200 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 15 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：许磊

主审员：张婷

参审员：潘俊宇



201019
2022.10

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 650200 号)

案件编号	第 4W121425 号
决定日	2026 年 06 月 03 日
发明创造名称	一种含 14 种氨基酸的药物组合物及其制备方法
国际主分类号	A61K 31/405
无效宣告请求人	广州绿十字制药股份有限公司
专利权人	湖北一半天制药有限公司、武汉一半天科技开发有限公司
专利号	201710675915.6
申请日	2017 年 08 月 09 日
授权公告日	2023 年 12 月 01 日
无效宣告请求日	2025 年 12 月 15 日
法律依据	专利法第 26 条第 4 款，专利法实施细则第 20 条第 2 款，专利法第 22 条第 3 款
决定要点： 权利要求的保护范围应当根据其所用术语的含义来理解，如果被主张导致权利要求保护范围不清楚的术语未记载在权利要求中，则不能认为该术语会导致权利要求的保护范围不清楚。 在判断权利要求是否能够得到说明书的支持时，需要综合考虑多种因素，如申请文件记载的信息、发明的改进之处、现有技术整体状况、所属领域技术人员的知识和能力、对技术效果的可预测性等。一般而言，与发明相对于现有技术的改进之处不相关或关联性不大的技术特征通常属于现有技术的范畴，所属领域技术人员容易知晓其替代方式并预见其技术效果，如果所属领域技术人员在说明书记载内容的基础上，结合其普通技术知识能够确定权利要求的方案可以解决发明所要解决的技术问题，则认为权利要求可以得到说明书的支持。 判断某一技术特征是否属于必要技术特征时，需要判断该技术特征与发明要解决的技术问题之间的对应关系。与所述技术问题无直接对应关系的技术特征通常不属于解决该技术问题的必要技术特征。 在发明要求保护的技术方案与最接近现有技术存在区别特征的情况下，若现有技术整体上没有给出将该区别特征应用于最接近现有技术以解决发明实际解决的技术问题的启示，则发明要求保护的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点。	

一、案由

涉案专利的专利号为 201710675915.6，申请日为 2017 年 08 月 09 日，授权公告日为 2023 年 12 月 01 日。

涉案专利授权公告的权利要求书如下:

“1.一种储存在容器中的药物组合物的制备方法,其特征在于,所述的药物组合物包含异亮氨酸、亮氨酸、醋酸赖氨酸、甲硫氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、色氨酸、缬氨酸、丙氨酸、精氨酸、组氨酸、脯氨酸、丝氨酸、甘氨酸、pH 值调节剂以及水;

所述的异亮氨酸与所述的的水的质量体积比为 5.31–6.49g/L;

所述的亮氨酸与所述的的水的质量体积比为 6.93–8.47g/L;

所述的醋酸赖氨酸与所述的的水的质量体积比为 7.83–9.57g/L;

所述的甲硫氨酸与所述的的水的质量体积比为 4.05–4.95g/L;

所述的苯丙氨酸与所述的的水的质量体积比为 4.32–5.28g/L;

所述的苏氨酸与所述的的水的质量体积比为 3.06–3.74g/L;

所述的色氨酸与所述的的水的质量体积比为 1.17–1.43g/L;

所述的缬氨酸与所述的的水的质量体积比为 5.04–6.16g/L;

所述的丙氨酸与所述的的水的质量体积比为 5.40–6.60g/L;

所述的精氨酸与所述的的水的质量体积比为 7.28–8.91g/L;

所述的组氨酸与所述的的水的质量体积比为 2.16–2.64g/L;

所述的脯氨酸与所述的的水的质量体积比为 8.55–10.45g/L;

所述的丝氨酸与所述的的水的质量体积比为 4.50–5.50g/L;

所述的甘氨酸与所述的的水的质量体积比为 10.71–13.09g/L;

所述的药物组合物中溶解氧的含量在 1.0mg/L 以下;所述的药物组合物的 pH 值为 5.5~6.5;

所述的药物组合物不含有抗氧化剂;

所述的药物组合物不含有金属离子螯合剂;

所述的储存在容器中的药物组合物的制备方法包括下述步骤:

(1) 在氮气气氛下,将部分所述的的水与,所述的异亮氨酸、所述的亮氨酸、所述的甲硫氨酸、所述的缬氨酸和所述的苯丙氨酸混合,得药液 1;

(2) 在氮气气氛下,将所述的药液 1 与,所述的醋酸赖氨酸、所述的苏氨酸、所述的精氨酸、所述的组氨酸、所述的丙氨酸、所述的甘氨酸、所述的脯氨酸和所述的丝氨酸混合,加入所述的 pH 值调节剂,使 pH 值为 5.5~6.5,而后加入剩余的所述的的水,得药液 2;

(3) 在氮气气氛下,将所述的药液 2 与活性炭混合,然后除去活性炭,得药液 3;

(4) 在氮气气氛下,将所述的药液 3 与,所述的色氨酸、活性炭和剩余的所述的的水混合,精滤,得到含 14 种氨基酸的药物组合物;

(5) 将所述的含 14 种氨基酸的药物组合物储存在容器中,所述的容器中存在气体,所述的气体中氧气的

体积百分比在 1.0% 以下，即得储存在容器中的药物组合物；

所述的混合处在溶解氧含量监控下，当发现混合过程中的组合物的溶解氧含量大于所述的药物组合物中溶解氧的含量的上限时，则进行氮气置换；

所述步骤(3)中，所述的活性炭与所述的药物组合物的质量体积比为 0.0003g/ml；

所述步骤(4)中，所述的活性炭与所述的药物组合物的质量体积比为 0.0001g/ml。

2. 如权利要求 1 所述的储存在容器中的药物组合物的制备方法，其特征在于，所述的异亮氨酸与所述的的水的质量体积比为 5.9g/L；

和/或，所述的亮氨酸与所述的的水的质量体积比为 7.7g/L；

和/或，所述的醋酸赖氨酸与所述的的水的质量体积比为 8.7g/L；

和/或，所述的甲硫氨酸与所述的的水的质量体积比为 4.5g/L；

和/或，所述的苯丙氨酸与所述的的水的质量体积比为 4.8g/L；

和/或，所述的苏氨酸与所述的的水的质量体积比为 3.4g/L；

和/或，所述的色氨酸与所述的的水的质量体积比为 1.3g/L；

和/或，所述的缬氨酸与所述的的水的质量体积比为 5.6g/L；

和/或，所述的丙氨酸与所述的的水的质量体积比为 6.0g/L；

和/或，所述的精氨酸与所述的的水的质量体积比为 8.1g/L；

和/或，所述的组氨酸与所述的的水的质量体积比为 2.4g/L；

和/或，所述的脯氨酸与所述的的水的质量体积比为 9.5g/L；

和/或，所述的丝氨酸与所述的的水的质量体积比为 5.0g/L；

和/或，所述的甘氨酸与所述的的水的质量体积比为 11.9g/L；

和/或，所述的药物组合物的 pH 值为 6.0；

和/或，所述的 pH 值调节剂为冰醋酸、枸橼酸水溶液、醋酸水溶液、枸橼酸钠水溶液和醋酸钠水溶液中的一种或两种；

和/或，所述的醋酸赖氨酸在所述的药物组合物中的存在形式为赖氨酸；

和/或，所述的为注射用水；

和/或，所述的药物组合物中溶解氧的含量在 0.8mg/L 以下；

和/或，所述的药物组合物的形式为均一溶液；

和/或，所述的药物组合物用于急、慢性肾功能不全患者的肠道外支持；大手术、外伤或脓毒血症引起的严重肾功能衰竭以及急性和慢性肾功能衰竭。

3. 如权利要求 2 所述的储存在容器中的药物组合物的制备方法，其特征在于，所述的枸橼酸水溶液的浓度为 0.1mol/L；

和/或，所述的醋酸水溶液的浓度为 0.1mol/L；

和/或，所述的枸橼酸钠水溶液的浓度为 0.1mol/L；

和/或，所述的醋酸钠水溶液的浓度为 0.1mol/L；

和/或，所述的药物组合中溶解氧的含量在 0.5mg/L 以下；

和/或，所述的药物组合物的形式为注射液。

4. 如权利要求 3 所述的储存在容器中的药物组合物的制备方法，其特征在于，所述的注射液为大输液。

5. 如权利要求 4 所述的储存在容器中的药物组合物的制备方法，其特征在于，所述的药物组合物由所述的异亮氨酸、所述的亮氨酸、所述的醋酸赖氨酸、所述的甲硫氨酸、所述的苯丙氨酸、所述的苏氨酸、所述的色氨酸、所述的缬氨酸、所述的丙氨酸、所述的精氨酸、所述的组氨酸、所述的脯氨酸、所述的丝氨酸、所述的甘氨酸、所述的 pH 值调节剂以及所述的水组成。”

广州绿十字制药股份有限公司(下称请求人)于 2025 年 12 月 15 日向国家知识产权局提出无效宣告请求，请求宣告涉案专利权利要求 1-5 全部无效，具体理由是权利要求 1-5 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定；同时提交了如下证据 1’-4’ 以及参考资料 1’：

证据 1’：中华人民共和国卫生部《药品标准》（二部第六册，生化药品第一分册），公开时间：1998 年。

证据 2’：CN106727523B 的中国发明专利的授权公告文本，公告时间：2019 年 06 月 18 日。

证据 3’：CN103784438B 的中国发明专利的授权公告文本，公告时间：2015 年 11 月 18 日。

证据 4’：CN103800323B 的中国发明专利的授权公告文本，公告时间：2016 年 06 月 29 日。

参考资料 1’：湖北省武汉市中级人民法院应诉通知书，(2025)鄂 01 知民初 588 号。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2025 年 12 月 24 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

请求人于 2026 年 01 月 12 日再次提交了意见陈述书和无效宣告请求书和证据以及涉案专利的授权公告文本，明确其无效理由和证据均以本次提交为准。请求人认为：权利要求 1-5 不清楚，且无法得到说明书的支持，不符合专利法(2008 年修正)第 26 条第 4 款的规定；权利要求 1 缺乏必要技术特征，不符合专利法实施细则(2010 年修正)第 20 条第 2 款规定；权利要求 1-5 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。请求人提交的证据如下：

证据 1:中华人民共和国卫生部《药品标准》(二部第六册，生化药品第一分册)，1998 年，封面页及第 81-82 页；

证据 2:抗氧化剂亚硫酸盐的临床副作用，陈祖坚等，中国临床营养杂志，1999 年 09 月，第 7 卷，第 3 期，第 140-141 页；

证据 3:复合氨基酸注射液处方组成、配制工艺和讨论，陈征镭，中国医院药学杂志，1984 年，第 4 卷，

第 8 期，第 27-30 页；

证据 4:复方氨基酸注射液生产工艺研究，董旭等，齐鲁药事，2006 年，第 25 卷，第 10 期，第 622-624 页；

证据 5:复方氨基酸注射液(18AA-II)(非 PVC)生产工艺优化，史雪莲，山东大学硕士学位论文，封面以及全文共 65 页，封面标识时间为 2012 年 04 月 20 日；

证据 6:公告号为 CN101439036B 的中国发明专利授权公告文本，授权公告日为 2010 年 10 月 27 日；

证据 7:公告号为 CN101120917B 的中国发明专利授权公告文本，授权公告日为 2010 年 06 月 16 日；

证据 8:公告号为 CN106727523B 的中国发明专利授权公告文本，授权公告日为 2019 年 06 月 18 日；

证据 9:活性炭和氮气对复方氨基酸注射液生产中色氨酸含量的影响，占根荣，江西中医学院学报，2002 年，第 14 卷，第 4 期，第 28 页。

合议组于 2026 年 01 月 14 日将上述无效宣告请求书及附件副本转给了专利权人。

合议组于 2026 年 01 月 27 日向双方当事人发出口头审理通知书，定于 2026 年 03 月 24 日举行口头审理。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人参加了本次口头审理。

请求人当庭提交了一份附件(中华人民共和国最高人民法院指导性案例 276 号，共 4 页)供合议组参考。请求人当庭提交了证据 1 原件、证据 2-4 和证据 9 的文献复制证明，并表明证据 5 来源于中国知网。在口头审理过程中，确认并记录以下事项：

(1) 本案的审查基础为其授权公告文本。

(2) 请求人放弃证据 8 以及与证据 8 相关的无效理由，明确其无效理由为权利要求 1-5 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 1 不符合专利法实施细则第 20 条第 2 款规定；权利要求 1-5 相对于如下证据组合方式不符合专利法第 22 条第 3 款的规定：证据 1+证据 2+证据 3（或证据 4 或证据 5）+证据 6（或证据 7）+证据 9，其中，以证据 1 中标注为 8.5%的竖列所示处方作为最接近的现有技术。

(3) 专利权人认可证据 1-证据 7 和证据 9 的真实性和公开性。专利权人认为：①权利要求 1 中步骤（5）中的氧气含量指的是顶空氧，具体来源可参见说明书实施例。请求人对此无异议。②涉案专利表 6 和表 8 中的有些试验组中色氨酸含量虽然在 92-108%的所示标准内，但结论仍为不合格的原因是涉案专利定了更高的要求，色氨酸含量应在 96%以上，所述“不合格”是指该色氨酸含量符合药典标准，但不符合涉案专利的标准，请求人对此无异议。

口头审理后，请求人于 2026 年 03 月 28 日提交了庭后代理词，专利权人于 2026 年 04 月 07 日提交了庭后代理词。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1.审查基础

本无效宣告请求审查决定所依据的文本是涉案专利的授权公告文本。

2. 证据认定

专利权人认可证据 1-7、9 的真实性和公开性，经核实，合议组对以上证据的真实性予以确认。经查，证据 1-7 和 9 的公开日期均早于涉案专利的申请日，可以作为现有技术。

3. 法律适用

涉案专利的申请日为 2017 年 08 月 09 日，故本案适用 2008 年修正的《专利法》和 2010 年修订的《专利法实施细则》。

4. 专利法第 26 条第 4 款

专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

4.1 关于专利法第 26 条第 4 款的清楚问题

权利要求的保护范围应当根据其所用术语的含义来理解，如果被主张导致权利要求保护范围不清楚的术语未记载在权利要求中，则不能认为该术语会导致权利要求的保护范围不清楚。

权利要求 1 要求保护一种储存在容器中的药物组合物的制备方法，特征部分包括组分的含量限定以及具体的制备方法步骤，具体内容见案由。

请求人主张，本领域技术人员公知不同氨基酸在水中的溶解度不同，在复方氨基酸注射液生产制备过程中，需要根据不同氨基酸的理化性质特别是溶解度匹配和适用不同温度条件(参见证据 3 表 2)。涉案专利作为方法专利，采用了“控温法”解决不同氨基酸的溶解度及其投料顺序问题(参见涉案专利说明书 0076-0078 段、0082)，说明书全部实施例中也对“温度控制参数”作出明确要求，以保障不同氨基酸匹配不同的溶解温度和投料顺序以充分溶解。因此，生产制备过程中的“温度控制”以及具体的“温度数值”是涉案专利的方法不可或缺的控制和保障条件。但是，涉案专利权利要求 1 均未涉及“温度控制”条件以及具体的“温度数值”要求，导致所属领域技术人员无法得知所述复方氨基酸注射液的生产制备过程及其控制条件是否与温度相关，以及与温度具有何种具体关联，权利要求 1 不清楚。同理，从属权利要求 2-5 也不清楚。

对此，合议组认为，对于一项权利要求而言，其是否清楚，主要是指其类型和所确定的保护范围是否清楚。就本案而言，权利要求 1 的主题是药物组合物的制备方法，其属于方法权利要求，因此，权利要求 1 的类型清楚。就权利要求 1 的保护范围而言，应当根据其所用词语的含义来理解。请求人所述的不清楚的理由是权利要求 1 没有限定氨基酸的溶解温度，然而，权利要求 1 未记载和使用的特征表述只与权利要求的保护范围大小有关而与是否会导致权利要求保护范围不清楚无关，即如果被主张导致权利要求保护范围不清楚的术语未记载在权利要求中，则不能认为该术语会导致权利要求的保护范围不清楚。因此，请求人有关权利要求 1 不清楚的主张不能成立。

同理，请求人关于从属权利要求 2-5 不清楚的主张也不成立。

4.2 关于专利法第 26 条第 4 款的支持问题

在判断权利要求是否能够得到说明书的支持时，需要综合考虑多种因素，如申请文件记载的信息、发明的改进之处、现有技术整体状况、所属领域技术人员的知识和能力、对技术效果的可预测性等。一般而言，与发明相对于现有技术的改进之处不相关或关联性不大的技术特征通常属于现有技术的范畴，所属领域技术人员容易知晓其替代方式并预见其技术效果，如果所属领域技术人员在说明书记载内容的基础上，结合其普通技术知识能够确定权利要求的方案可以解决发明所要解决的技术问题，则认为权利要求可以得到说明书的支持。

请求人主张，如 4.1 中所述，权利要求 1 没有载明前述温度因素，其现有概括内容已经超过说明书公开的范围，权利要求 1 未能得到说明书的支持。同理，从属权利要求 2-5 也存在同样缺陷问题。

对此，首先，根据说明书的记载，涉案专利所要解决的技术问题是为了克服现有的复方氨基酸注射液(14AA)中含有亚硫酸盐类抗氧化剂可能会带来副作用的缺陷（参见说明书第 0014-0016 段）。本发明的技术效果是：在不含焦亚硫酸盐或亚硫酸盐类抗氧化剂的条件下，通过控制注射液中溶解氧和注射液贮存容器中顶空氧的含量，使其能够稳定存在，进而彻底解决了焦亚硫酸盐或亚硫酸盐类抗氧化剂对人体的危害，且有效期更长（参见第 0104 段）。由此可见，涉案专利的发明构思是通过控制注射液中溶解氧和顶空氧的含量来达到不使用焦亚硫酸盐或亚硫酸盐类抗氧化剂仍能保证注射液长期稳定存在的目的（参见说明书第 0104 段）。权利要求 1 限定了不含有抗氧剂，且涉案专利的效果实施例 1-4 也均没有添加抗氧剂，并通过各种手段（比如是否进行氮气置换、注射用水是否经过除氧过滤膜、灌装时是否抽真空等）分别调整了配置过程中氧气的含量，结果表明，通过控制顶空氧和溶解氧的含量，该氨基酸注射剂的色氨酸含量可以达到 92-108% 的标准（参见说明书效果实施例 1-4）。即，涉案专利所要解决的技术问题是围绕现有技术 14AA 产品使用的亚硫酸盐类抗氧化剂的存在带来的副作用这一缺陷，证明了采用控制溶解氧和顶空氧含量的手段可以解决所述技术问题。

其次，对于氨基酸溶解温度，涉案专利说明书发明内容部分明确记载了氨基酸药物组合物制备方法的几个步骤中的混合温度可为本领域常规的温度，其中步骤（1）的温度为 70℃-75℃，步骤（2）为 40℃-50℃，（3）-（4）为 40℃（参见说明书 0076-0078 段、0082 段、0086 段），即氨基酸的溶解温度并不是涉案专利的关注点，而是属于现有技术的范畴。涉案专利说明书实施例 1-7 的制备方法中也记载了具体的相应的温度，这些具体的温度与发明内容部分记载的各步骤的本领域常规温度范围也基本一致并实现了复方氨基酸的溶解。

请求人认为证据 3 表明氨基酸的溶解温度需要根据不同氨基酸的理化性质和溶解度进行匹配，故本申请必须记载不同氨基酸的溶解温度。经查，证据 3 的表 2 列举了 20 种氨基酸在 70℃ 时的水溶解度，并且明确记载了：按溶解度和稳定性为依据，通常将溶解度小且稳定的（如亮、异亮、苯丙、缬、苏氨酸等）先溶，溶解度大的（如精、组、赖、丝、丙、脯甘氨酸等）后溶，极不稳定的（如色氨酸）最后溶，同时，溶解度小但热稳定性较大的（如支链氨基酸、亮、异亮、缬等）可以在沸注射用水中溶配（参见第 29 页第 5 点）。前述涉案专利记载的氨基酸溶解步骤，步骤（1）的温度较高，后面几个步骤温度较低，上述溶解步骤中的温度调控趋

势也大致符合证据 3 的相应记载，反而从另一个侧面证明氨基酸温度的确是现有技术中已知的，在本申请指出其为本领域常规温度，且不是本申请相对于现有技术要改进的重点的情况下，该温度特征是本领域技术人员可以根据本领域现有技术进行的常规选择。

综上，涉案专利所要解决的技术问题是围绕亚硫酸盐类抗氧化剂的存在带来的副作用这一缺陷，采用的技术手段是控制溶解氧和顶空氧含量，说明书证明通过用该手段可以解决发明所要解决的技术问题。对于氨基酸溶解温度这一特征，根据说明书的记载，其属于本领域的常规温度，请求人使用的现有技术(证据 3)进一步证明本申请的氨基酸溶解温度的确是本领域的常规温度。此外，根据本领域技术人员的一般认知，氨基酸溶解温度影响的是氨基酸的溶解性，通常不是制备得到的氨基酸注射液是否容易被氧化的决定因素。因此，本领域技术人员在说明书记载内容的基础上，能够合理预期权利要求 1 的技术方案可以采取常规的氨基酸溶解温度并且能够解决发明所要解决的技术问题，请求人主张的因权利要求 1 没有记载温度特征而得不到说明书支持的主张不成立。

同理，请求人关于从属权利要求 2-5 也得不到说明书支持的主张也不成立。

5. 专利法实施细则第 20 条第 2 款

专利法实施细则第 20 条第 2 款规定，独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

判断某一技术特征是否属于必要技术特征时，需要判断该技术特征与发明要解决的技术问题之间的对应关系。与所述技术问题无直接对应关系的技术特征通常不属于解决该技术问题的必要技术特征。

请求人主张，如 4.1 中所述，生产制备过程中的“温度控制”以及具体的“温度数值”属于涉案专利的方法不可或缺的控制和保障条件，亦即必要技术特征。但是权利要求 1 未记载温度条件，导致独立权利要求 1 缺乏必要技术特征，不符合专利法实施细则第 20 条第 2 款的规定。

合议组认为，涉案专利所要解决的技术问题和技术手段以及对温度这一特征的认定和评述参见 4.2。因此，温度这一特征与所述技术问题无直接对应关系，不属于解决该技术问题的必要技术特征。权利要求 1 虽然没有限定温度这一特征，但是独立权利要求 1 并不会因此而缺乏必要技术特征。请求人的该主张不成立。

6. 专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

根据该款规定，在发明要求保护的技术方案与最接近现有技术存在区别特征的情况下，若现有技术整体上没有给出将该区别特征应用于最接近现有技术以解决发明实际解决的技术问题的启示，则发明要求保护的方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点。

6.1 权利要求 1 与最接近的现有技术的区别特征和实际解决的技术问题的确定

涉案专利权利要求 1 要求保护一种储存在容器中的药物组合物的制备方法（具体内容详见案由）。

作为最近现有技术的证据 1 标注为 8.5% 的竖列处方公开了 14 种氨基酸和亚硫酸氢钠配制而成的灭菌水溶

液，以 1000ml 为总量，其组成为：L-异亮氨酸 5.9g、L-亮氨酸 7.7g、L-赖氨酸醋酸盐 8.7g、L-蛋氨酸（即甲硫氨酸）4.5g、L-苯丙氨酸 4.8g、L-苏氨酸 3.4g、L-色氨酸 1.3g、L-缬氨酸 5.6g、L-丙氨酸 6.0g、L-精氨酸 8.1g、L-组氨酸 2.4g、L-脯氨酸 9.5g、L-丝氨酸 5.0g、甘氨酸 11.9g、亚硫酸氢钠 0.5g（参见证据 1 的第 81 页）。其中所述 14 种氨基酸的含量均落入权利要求 1 的范围中，请求人和专利权人均确认亚硫酸氢钠为抗氧化剂。根据证据 1 的记载，其产品的 pH 应为 5.0~7.0(参见[检查]项)。

权利要求 1 和证据 1 的区别特征主要在于：权利要求 1 还涉及产品的制备方法，且权利要求 1 的产品中不含有抗氧化剂、限定了溶解氧的含量和容器中气体（即顶空氧）的体积百分比，pH 值略有不同。

涉案专利说明书记载了，本发明的复方氨基酸注射液(以下简称 14AA)在不含亚硫酸盐类抗氧化剂的条件下，能够稳定存在，进而彻底解决了亚硫酸盐类抗氧化剂对人体的危害，而且有效期更长（参见说明书第 16 段）。实施例 1-7 制备了由 14 种氨基酸和冰醋酸以及注射用水组成的复方氨基酸注射液，各实施例均没有额外添加抗氧化剂。各实施例的区别在于氨基酸的溶解温度以及产品体积规格等参数略有不同。效果实施例 1 的溶解氧和顶空氧限度的试验显示，参照实施例 1 的处方和制备工艺进行制备，但在配制的过程中仅全程通入氮气，不进行氮气置换，不抽真空充氮压塞，所使用的注射用水不经过除氧过滤膜处理，则 6 个实验组溶解氧含量均在 3.0mg/L 及以上，顶空氧含量在 2.8%及以上（表 1），且溶液澄清度和色氨酸含量均不符合标准（色氨酸含量标准 92-108%）（表 2）。效果实施例 2 参照实施例 1 的处方和制备工艺进行制备，但在配制的过程中仅全程通入氮气，不进行氮气置换，所使用的注射用水不经过除氧过滤膜处理，则 6 个实验组溶解氧含量均在 2.9mg/L 及以上，顶空氧含量在 0.7%及以上（表 3），且溶液澄清度和色氨酸含量均不符合标准（色氨酸含量标准 92-108%）（表 4）。效果实施例 3 参照实施例 1 的处方和制备工艺进行制备，但所使用的注射用水不经过除氧过滤膜处理，则 4 个实验组溶解氧含量均在 1.1mg/L 及以上，顶空氧含量在 0.5%及以上，其中，试验组 1-4 的溶液澄清度符合标准或不符合标准，但是色氨酸含量均低于 96%，结论为不合格（色氨酸含量标准 92-108%）（表 6）。效果实施例 4 按本发明的处方和制备工艺进行制备，在注射用水配制器上加装溶解氧吸附器(即除氧过滤膜)，吸附后的注射用水加入配制罐中，在配制罐上加上真空泵，配制的过程中抽真空与充氮同时进行，灌装时继续进行抽真空，试验组 1-2 的溶解氧含量为 0.8 和 1.0mg/L，顶空氧含量为 0.5%和 1.0%，这两个试验组的溶液澄清度和色氨酸含量均大于 96%（98.9%和 99.3%），结论为合格（色氨酸含量标准 92-108%）（表 8）。试验组 3-4 的溶解氧含量为 1.2 和 1.5mg/L，顶空氧含量为 1.5%，这两个试验组的溶液澄清度符合标准，但色氨酸含量均小于 96%，结论为不合格（色氨酸含量标准 92-108%）（表 8）。效果实施例 5 为样品（按实施例 1 制备，为试验组 1）与含亚硫酸氢钠（参照卫生部颁药品标准(二部)第 06 册 E6-81 规定含亚硫酸氢钠 0.50g/L，为试验组 2）的同类产品的稳定性比较试验，采用加速试验方法（60℃）考察其 0 天、第 5 天、10 天、30 天的外观性状和色氨酸含量，结果显示试验组 1 和 2 全部合格（表 9-12）。效果实施例 6 为样品质量检测，取加速试验 180 天的产品，检测结果表明：按照实施例 1 制得的复方氨基酸注射液 14AA，其中控制溶解氧含量控制在 1.0mg/L，顶空氧含量控制在 1.0%。样品的各项指标合

格, 产品合格(表 13-14)。综上, 涉案专利的实验证明了将溶解氧和顶空氧分别控制在 1.0mg/L 和 1.0%以下且不含抗氧剂的 14AA 注射液具有更高的色氨酸含量(高于 96%)和长期稳定性。根据证据 1, 其注射液含各种氨基酸均应为标示量的 80.0~120.0%, 并且记载了, 含量测定时如不能同时测定色氨酸的含量, 可按所述方法测量色氨酸含量(参见说明书第 82 页)。

因此, 基于上述区别特征, 权利要求 1 实际解决的技术问题是, 得到具有氨基酸含量更高的长期稳定的不含抗氧剂的 14AA 注射液的制备方法。

6.2 其他证据公开的内容

请求人主张使用的证据涉及证据 2-证据 7 和证据 9, 经查, 各证据公开的内容如下:

证据 2 公开了亚硫酸盐(Sulfite)能防止食品与药品在运输及储存过程中的被氧化。从 1980 年起有大量因使用含 Sulfite 药品引起临床不良反应的报道。其主要原因是过敏, 临床症状包括喉部与支气管痉挛、哮喘、喘息、胸闷、呼吸困难、荨麻疹、过敏性休克、意识丧失甚至死亡。鉴于含 Sulfite 的静脉类用药物不同于口服类用药, 前者更容易引起临床不良反应的发生, 因此, 对高 Sulfite 含量的静脉使用药物的限制也就越严格。在欧洲(如爱尔兰)已停止含亚硫酸盐的氨基酸注射液在临床上的使用。西方国家对含亚硫酸盐药品在临床的使用已越来越持谨慎的态度。同样在我国出于对患者健康的考虑, 选择使用不含 Sulfite 或 Sulfite 含量低的药品(尤其是静脉类用药, 如氨基酸注射液)将是临床用药发展的必然方向(参见 140 页左栏第 1、2 段, 141 页左栏倒数第 6 行到右栏第 4 行)。

证据 3 公开了, 以一个浓度 9.12%、内含 11 种氨基酸(表 1 的处方 4)的处方配制量 1000ml 为例, 介绍了氨基酸输液剂配制工艺, 其中提到加入抗氧剂和通氮条件下灌封(参见第 27 页右栏倒数后 2 段以及 29 页左栏第 1-3 段)。在讨论部分公开了, 对于复方氨基酸注射液的配制, Seyde 等证实, 氧的排尽与否, 尤对色氨酸的稳定, 减轻氨基酸山梨醇输液的变色, 是一个决定性因素。输液中氧含量越高, 易发生氧化变色。国内报道不通氮组远比通氮组的各项质量稳定性差, 尤其是色泽的热稳定性更明显。因之在配制这类输液剂时, 要求通入足量的高纯度的氮气(参见第 29 页右栏第 2 段)。另外, 还提到色氨酸、山梨醇和亚硫酸盐的配伍关系, 亚硫酸盐为抗氧剂, 控制亚硫酸盐的用量不得大于 0.1%, 或配用 L-半胱氨酸盐酸盐作为混合稳定剂, 用以减少亚硫酸盐的用量(参见 29 页右栏第 6 点)。就活性炭和 pH 值以及氨基酸溶解温度等特征, 证据 3 还公开了, 在配置过程中, 为除去氨基酸原料中可能带入的热源、组胺和有色物质等杂质, 常加入适量的活性炭予以吸附除去(参见第 30 页左栏第 4 段)。据国外资料报道, 一般商品的氨基酸输液, 其 PH 值多在 6.0 左右(参见第 29 页左栏倒数第 1 段)。组成物的溶解度与配置工艺设计, 各种氨基酸在水中的百分比溶解度(gm/ml)见表 2。从表 2 可知由于某些氨基酸在水中溶解度较小, 因此在投料溶配时, 按个组成物在水中溶解度的大小及其稳定性为依据, 通常是将性质较稳定, 且溶解度甚小者先溶(如亮、异亮、苯丙、缬、苏氨酸等); 性质不甚稳定, 而溶解度较大者后溶(如精、组、赖、丝、丙、脯甘氨酸等); 性质极不稳定者(如色氨酸)宜最后加入进行溶配。同时, 根据各氨基酸的热稳定性, 某些氨基酸(如支链氨基酸、亮、异亮、缬等)

它们在水中的溶解度虽甚小，但热稳定性较大，为了加速它们的溶解度和尽量缩短工艺流程时间，在溶配时可在沸注射用水中溶配（参见第 29 页右栏第 3-4 段）。

证据 4 公开了，以复方氨基酸注射液（9AA）为例，对其生产工艺进行研究，在第 2 部分方法与结果部分公开了如下内容：具体处方包括 9 种氨基酸以及盐酸半胱氨酸和焦亚硫酸钠（参见第 622 页 2.1）；氮气是一种惰性气体，生产过程中充入氮气能够置换药液中和与药液接触的容器空间的氧气，使氨基酸稳定，不易氧化分解。且其纯度的高低直接关系样品的质量。文献报道，生产中宜选用 99.00%以上的高纯度氮气，方能保证产品质量（参见第 623 页右栏 2.5）；就温度、pH、活性炭等其他特征，证据 4 还公开了，由表 1 可见，氨基酸溶解时间随温度升高而缩短，较佳的溶解温度为 95℃（参见第 622 页右栏 2.1 节末段）；由表 2 可见，配制复方氨基酸注射液时，将 pH 值控制在 5.52-6.39 之间，灭菌前后 pH 值变化小，可见异物合格率高，含量也高（参见第 623 页左栏 2.2 节末段）；表 3、4 含量测定结果显示，活性炭对氨基酸有明显吸附作用，但使用活性炭吸附的样品灭菌后，溶液澄明度较好，样品稳定（参见第 623 页左栏 2.3 节末段）；在第 3 部分讨论部分公开了，上述实验结果表明，复方氨基酸注射液的质量受溶解温度、药液 pH 值、灭菌条件及金属离子的影响较大。在生产过程中，要全程充入 99.00%以上的高纯度氮气，避免带入金属离子，在 95℃以上溶解原料，将药液 pH 值调至 5.5-6.5，加入 0.015%的活性炭，采用 110℃，30min 灭菌，即能得到质量可靠稳定的产品（参见第 624 页讨论）。

证据 5 公开了，文献研究显示：影响复方氨基酸注射液稳定的因素有氧、光、温度、金属离子、pH 值等，故氨基酸注射液制备过程中应通氮气，调节 pH 值，避免金属离子混入，避光保存。故在该产品的配制、灌装过程中，充入氮气置换药液和与药液接触的容器空间的氧气，降低产品中氧的含量，使氨基酸在灭菌及储存过程中保持稳定，不易氧化分解（参见第 13 页第 2-3 段）。证据 5 还公开了一种具体的 18AA 氨基酸注射剂的配制，其中还含有焦亚硫酸钠（参见第 34 页第 2 段），复方氨基酸注射液(18AA-IⅡ)(非 PVC)中色氨酸是属于易氧化分解成分，它在生产以及储存过程中的稳定性受药液中氧含量的影响比较大，药液中的氧含量越高，在生产及储存过程中氧化降解的越多，稳定性就越越差，药液颜色越深。因此在该产品的配制、灌装的过程中，充入氮气来置换药液和与药液接触的容器空间的氧气，降低产品中氧的含量，使氨基酸在灭菌及储存过程中保持稳定，不易氧化分解（参见第 39 页第 1 段），采取了以下措施：... 2.改造配药罐的氮气管道，保证配药罐内的氮气充足，压力稳定。3.改变充氮方式，每次在充氮气之前，对配制罐进行抽真空，之后通入氮气保持压力在 0.2Mpa，反复进行三次，将罐内的氧气彻底置换，最大程度上避免氨基酸与氧气接触。4.灭菌时，进行抽真空和充氮气，保证灭菌时氨基酸注射液能够受氮气保护，控制产品的残留氧气量。5.用 EDTA 对活性炭配合，除去表面负载的金属离子，减少金属离子对氨基酸的催化作用。6.将氨基酸注射液的 pH 值控制在 5.6~6.2 之间，复方氨基酸注射液中的各氨基酸含量和透光度均能得到提高。7.95℃时，将氨基酸投料溶解，效果最佳。胱氨酸由于热稳定性、溶解度较差，故选择在 50-60℃投料，既能保证胱氨酸完全溶解，又能保证其含量稳定（参见第 39 页结论部分）。在全文的总结部分也公开了与上文重复的内容，主要是

通氮气以及活性炭和温度的内容（参见第 56 页）。

证据 6 公开了一种含 18 种氨基酸的药物组合物，并公开了，自 20 世纪 60 年代复方氨基酸注射液投入生产使用起，为保证产品的稳定性，必须加入具有独特抗氧化性质的亚硫酸盐类化合物，如亚硫酸氢钠、焦亚硫酸钠等。由于人们当时并不了解这类物质对人体的危害，因而生产企业为保证产品的稳定性，通常不加限制地大量加入（参见说明书第 3 段）。中国专利 CN101120917A 和 CN101120918A 公开了不含抗氧化剂的复方氨基酸注射液，其特征是在生产的全过程用氮气保护。理论上只要将体系中的氧气彻底除去，就可不加亚硫酸盐，实际上限于技术条件只能将氧气含量降低到非常低的水平。从其公开的工艺看还存在漏洞，能否达到目的还存在不确定因素（参见第 13 段）。因此探索生产不含亚硫酸盐类抗氧化剂的复方氨基酸注射液，值得研究（参见第 15 段）。本发明的目的在于研制一种不含亚硫酸盐类抗氧化剂的含 18 种氨基酸的药物组合物，本发明的另一目的在于提供制备一种不含亚硫酸盐类抗氧化剂的 18 种氨基酸的药物组合物的制备方法（参见 16-17 段）。本发明的优点在于：1.通过加热和充氮保护的方法，驱除了溶于水中的微量氧问题；2.通过全程充氮气保护，解决了工艺过程中的氧再溶入问题；3.经试验发现柠檬酸在复合氨基酸注射液中有较好的抗氧化作用，而且通过柠檬酸的螯合作用，完全阻止了溶液中的微量金属离子的催化作用问题；4.通过盐酸半胱氨酸自身具有的抗氧化作用，能保持复方氨基酸注射液的稳定（参见第 36-39 段）；其测试实验中明确使用了抗氧化剂柠檬酸和盐酸半胱氨酸（参见第 42 段）。另外，使用了活性炭吸附技术、pH 值为 6.0-6.5（参见第 84, 99 段）。还公开了在制备过程中氨基酸在不同温度条件下进行分别投料（参见实施例 1-7）。

证据 7 公开了一种复方氨基酸注射液组合物及其制备方法，在严格控制有氧环境的条件下制备该复方氨基酸注射液，能够使得该产品在不含任何抗氧化剂的情况下也符合质量要求（参见摘要），还具体公开了该 15AA 复方氨基酸注射液的制备方法，其中包括全程氮气保护、抽真空充氮、pH 调节至 5-7（参见说明书实施例 1-3）。

证据 9 公开了，复方氨基酸注射液（18-AA）为 18 种氨基酸与山梨醇配制而成的灭菌水溶液。18 种氨基酸中，最不稳定的是色氨酸，据报道，氨基酸之间不相互作用。为此选择色氨酸为代表，进行活性炭用量和氮气纯度与复方氨基酸注射液（18-AA）中色氨酸含量关系的探讨（参见第 140 页左栏第 1 段），还公开了，活性炭能吸收除去溶液中的热原、细菌、色素、杂质等，同时也吸附部分主药，故投入量的多少决定了主药的相对含量；氮气纯度的高低直接关系到色氨酸的含量；pH 值应控制在 6.0 左右；金属离子可催化色氨酸的氧化（参见第 140 页右栏讨论部分第（1）-（4）点）。

6.3 技术启示的认定

请求人主张，证据 2 表明，本领域技术人员已经知悉复方氨基酸注射液添加抗氧化剂亚硫酸盐带来的容易引发患者过敏等用药风险，因此，有切实动机和现实需求寻找解决方案在复方氨基酸注射液中尽量减少使用甚至不再使用抗氧化剂，同时还能保障注射液的稳定性和产品质量。对此，证据 3 或 4 或 5 给出了复方氨基酸注射液生产制备过程中避免接触氧气是注射液（特别是色氨酸）稳定性的“决定性因素”并采用通氮或全程

充氮的方式的技术启示，同时，这几个证据也给出了“活性炭吸附杂质技术”以及 pH 值合理范围以及“氨基酸溶解度及其投料顺序和温度控制”的技术启示。证据 6 或 7 给出了复方氨基酸注射液可以不添加抗氧化剂(亚硫酸盐的含量为 0)并采用全程通氮技术来减少和避免氨基酸被氧化的技术启示，同时，这两个证据也给出了“活性炭吸附杂质技术”以及 pH 值合理范围以及“氨基酸溶解度及其投料顺序和温度控制”的技术启示。根据证据 9 公开的氨基酸之间不相互作用，能够得出涉案专利的 14AA 复方氨基酸注射液(不含抗氧化剂)可以考虑借鉴其他复方氨基酸注射液(包括含/不含抗氧化剂)的生产制备工艺(例如:证据 6 所载不含抗氧化剂的复方氨基酸注射液)的技术启示；同时，证据 9 也公开了通高纯度氮气、活性炭的功能、pH 值控制。因此，证据 2-7、9 揭示了权利要求 1 相对于证据 1 的技术问题和根源所在，并给出了相应的解决方案，即关键是需要通过“全程充氮”方法，尽最大可能地减少和避免复方氨基酸注射液生产制备过程中接触氧气，在此基础上，进一步披露了“活性炭吸附技术”和“氨基酸控温投料技术”以及 pH 值的控制范围。涉案专利权利要求 1 相对于证据 1+证据 2+证据 3（或证据 4 或证据 5）+证据 6（或证据 7）+证据 9 不具备创造性。

对此，合议组认为，首先，根据上文对涉案专利说明书实验的记载和根据技术效果所确认的实际解决的技术问题可知，涉案专利通过在制备过程中将溶解氧和顶空氧的量控制在一定的值（1.0mg/L 和 1.0%）以下达到了组合物在不含抗氧化剂的情况下仍然具有更高的氨基酸含量和良好的长期稳定性，尤其是和稳定性相关的评价指标色氨酸的含量指标（评价指标为大于 96%，效果实施例 4 显示合格的两组含量为 98.9%和 99.3%）好于证据 1（80-120%）。因此，涉案专利权利要求 1 中的“不含有抗氧化剂”这一特征和溶解氧以及顶空氧含量这两个特征之间是密切相关的。

其次，在此情况下，就上述这几个关键且密切相关的区别特征的技术启示而言，证据 2 关注的是亚硫酸盐类抗氧化剂的副作用，其记载的是在氨基酸等静脉注射液中选择使用不含亚硫酸盐或亚硫酸盐含量低的药品是临床用药发展方向，但证据 2 并没有给出不使用任何抗氧化剂以及在不使用抗氧化剂情况下通过控制两种氧的具体含量能够得到稳定制剂的技术启示。

证据 9 虽然公开了氨基酸之间不相互作用，但是，即使氨基酸之间不相互作用，不同氨基酸的稳定性本身就各不相同，故不同种类和数量的氨基酸混合之后得到的氨基酸注射剂的稳定性显然会有所不同，进而，不同氨基酸注射剂对于抗氧化的需求也不相同。因此，在没有明确证据证明不同种类和数量的氨基酸注射剂的抗氧条件相同的情况下，公开了不同种类和数量的氨基酸注射剂的抗氧化条件的证据并不能直接给出针对证据 1 的 14 种特定氨基酸注射剂在抗氧条件方面的技术启示。因而，虽然证据 9 公开了通高纯度氮气对复方 18-AA 注射液中色氨酸含量的影响，但如上所述，该 18-AA 注射液的制备工艺并不能直接给出了针对证据 1 的 14 种特定氨基酸注射剂在抗氧条件方面的技术启示。同理，证据 3-7 中涉及不同复方氨基酸制剂的制备工艺均不能直接给出针对证据 1 的 14 种特定氨基酸注射剂在抗氧条件方面的技术启示。

而且，即使考虑证据 3-7 的具体内容，它们也不能给出针对“不含有抗氧化剂”以及溶解氧以及顶空氧含量这几个关键且密切相关的区别特征的技术启示，相应的具体理由如下。

证据 3 虽然基于该含 11 种氨基酸的注射液的配制，在讨论部分公开了，对于氨基酸输液的配制，氧的排尽与否对色氨酸的稳定和减轻输液的变色是一个决定性因素，以及要求通入足量的高纯度的氮气。但是证据 3 的讨论部分还进一步公开了色氨酸、山梨醇和亚硫酸盐的配伍关系，亚硫酸盐为抗氧化剂（即输液中含亚硫酸盐类抗氧化剂）。因此，证据 3 并没有给出不使用任何抗氧化剂而通过控制两种氧的具体含量能够得到稳定制剂的技术启示。

证据 4 基于 9AA 复方氨基酸注射液的配制公开了充入高纯度氮气，但其中仍然使用了亚硫酸盐抗氧化剂焦亚硫酸钠，因此，证据 4 的 9AA 氨基酸的具体配制方法也没有给出不使用任何抗氧化剂而通过控制两种氧的具体含量能够得到稳定制剂的技术启示。

证据 5 在前言部分泛泛公开了，氨基酸注射液制备过程中应通氮气，在该 18 种氨基酸注射液的具体配制方法中提到了充真空加充氮，但其中仍然使用了焦亚硫酸盐抗氧化剂焦亚硫酸钠，因此，证据 5 公开的前言部分内容和的该 18 种氨基酸的具体配制方法也均没有给出不使用任何抗氧化剂而通过控制两种氧的具体含量能够得到稳定制剂的技术启示。

证据 6 具体公开了含 18 种氨基酸的药物组合中含有的盐酸半胱氨酸本身就具有抗氧化作用(参见证据 6 第 39 段)，其中的柠檬酸也具有较好的抗氧化作用（参见证据 6 第 38 段）。因此，实际上证据 6 虽然公开了驱氧充氮的技术手段且不含亚硫酸盐类抗氧化剂，但是，证据 6 明确公开了其含有其他抗氧化剂：柠檬酸和盐酸半胱氨酸。因此，证据 6 也没有给出控制两种氧的具体含量同时不使用任何抗氧化剂能够得到稳定制剂的技术启示。虽然请求人强调证据 6 公开了一种不含任何抗氧化剂的技术方案（说明书背景技术部分的第 13 段），但是经查，该内容为背景技术中引用的其他专利文献，且没有公开具体技术方案，而且在该段最后记载了，“理论上只要将体系中的氧气彻底除去，就可不加亚硫酸盐，实际上限于技术条件只能将氧气含量降低到非常低的水平。从其公开的工艺看还存在漏洞，能否达到目的还存在不确定因素”【背景技术部分的第 13 段】。由此可见，证据 6 对于该技术方案的具体内容以及是否可行、是否可以达到要求均没有明确的记载，显然没有给出通过控制两种氧的具体含量并不使用任何抗氧化剂来获得稳定制剂的技术启示。

证据 7 虽然公开了其在配制含 15 种氨基酸的药物组合物中使用了驱氧充氮的技术手段，且不含抗氧化剂，但是，证据 7 既没有公开在驱氧充氮过程中对氧含量的指标的具体控制方法，也没有公开其药物组合物的稳定性如何，无法得出证据 7 在不含任何抗氧化剂的情况下仅通过控制两种氧的含量即可同样获得高含量色氨酸的稳定制剂。因此，证据 7 也没有给出不使用任何抗氧化剂而通过控制两种氧的具体含量能够得到稳定制剂的技术启示。

因此，综上，证据 2-7、9 均没有给出将区别特征（1）和（2）引入证据 1 的技术启示。请求人以证据 1+证据 2+证据 3（或证据 4 或证据 5）+证据 6（或证据 7）+证据 9 认为权利要求 1 不具备创造性的主张不成立。

6.4 从属权利要求 2-5

请求人主张，从属权利要求 2-5 在创造性方面存在与权利要求 1 同样的问题，因权利要求 1 不具备创造

性，故权利要求 2-5 亦不具备创造性。

从属权利要求 2-5 在权利要求 1 的基础上进一步限定了各种氨基酸的含量、pH 值、pH 值调节剂的选择和浓度、醋酸赖氨酸的存在形式、水的选择、溶解氧的含量、药物组合物的形式、用途、以及将药物组合物限定为封闭式。

合议组认为，在现有证据及其组合无法破坏权利要求 1 的创造性的情况下，请求人关于权利要求 2-5 不具备创造性的理由也不成立。

综上所述，请求人的所有无效理由均不能成立。

基于以上事实和理由，本案合议组作出如下审查决定。

三、决定

维持 201710675915.6 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：许磊

主审员：张婷

参审员：潘俊宇

